UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

INGENIERÍA INFORMÁTICA

Sistema vía correo electrónico para la gestión de convocatorias de auxiliaturas

Proyecto 1 de Tecnología Web

Grupo 09 SA

Registro	Integrante	Carrera
223045888	Acosta Osorio Lin Fernanda	Ingeniería en Sistemas
223043982	Ramos Vargas Brayan Joel	Ingeniería en Sistemas
213114976	Rodriguez Aguilera Walter	Ingeniería en Sistemas

Santa Cruz de la Sierra, octubre de 2026

Resumen ejecutivo

Desarrollamos un servicio Java que recibe órdenes en el asunto de correos enviados a la cuenta del Grupo 09 SA. El servicio valida la sintaxis, los parámetros y el rol del remitente, ejecuta la operación en PostgreSQL y devuelve un correo con el resultado. La solución cubre los ocho casos de uso aprobados para convocatorias de auxiliaturas.

La comprobación integral se realizó el 12 de octubre de 2026. Un correo externo solicitó el catálogo de ayuda y envió LISCON["*"]; el servicio leyó ambos mensajes, procesó la consulta en la base de datos y respondió al mismo Gmail con el asunto ÉXITO - Orden procesada. Gmail colocó las respuestas en Spam por tratarse de un remitente institucional nuevo; la entrega y el contenido se verificaron.

1 Objetivo y alcance

El objetivo consiste en automatizar la gestión de convocatorias de auxiliaturas mediante comandos enviados por correo electrónico. El programa se ejecuta continuamente en Java, revisa la bandeja cada diez segundos y no requiere una interfaz gráfica.

- Interpretar órdenes con el formato COMANDO["parámetro", ...].
- Controlar permisos para Decano, Vicedecano, Evaluador y Postulante.
- Persistir usuarios, convocatorias, cargos, postulaciones, expedientes, evaluaciones, resultados y auditoría.
- Responder al remitente con un mensaje de éxito o una explicación del error.
- Evitar el reprocesamiento mediante identificadores persistentes obtenidos por Roundcube HTTPS.

2 Arquitectura de la solución

Componente	Tecnología	Responsabilidad
Cliente externo	Gmail u otro correo	Envía la orden en el asunto y recibe la respuesta.
Entrada	Roundcube HTTPS	Lista la bandeja con identificadores estables y tráfico cifrado.
Servicio	Java 17 y Maven	Analiza, valida, autoriza y coordina cada orden.
Persistencia	PostgreSQL	Ejecuta operaciones transaccionales y conserva auditoría.
Salida	Roundcube institucional	Entrega la respuesta desde el servidor Tecnoweb.
Empaquetado	Maven Shade	Genera un JAR ejecutable con sus dependencias.

Flujo de ejecución: correo entrante, lectura del asunto, análisis sintáctico, validación de parámetros, autorización por rol, transacción SQL, registro del identificador procesado y respuesta al remitente.

3 Casos de uso implementados

Caso	Cobertura implementada	Comandos

CU1	Alta y listado de usuarios; roles y activación.	INSUSU, LISUSU
CU2	Convocatorias y cargos de auxiliatura.	INSCON, LISCON, INSCAR, LISCAR
CU3	Postulación múltiple y expediente digital.	INSPOST, LISPOST
CU4	Evaluación de requisitos y estado de habilitación.	EVAREQ, HABPOS
CU5	Méritos, examen y asignación de evaluadores.	REGMER, REGEXA, ASIEVA
CU6	Ranking por puntaje y asignación de plazas.	GENRAN, ASIPLA
CU7	Registro y consulta de acciones realizadas.	AUDCAL
CU8	Cantidad y promedio por estado.	REPEST

4 Catálogo de órdenes

Orden	Parámetros	Rol requerido
INSUSU	registro, nombres, apellidos, rol, teléfono, correo, activo	Decano
LISUSU	filtro	Decano
INSCON	código, título, inicio, fin, estado, plazas	Decano
LISCON	filtro	Público
INSCAR	nombre, unidad, activo	Decano
LISCAR	filtro	Público
INSPOST	convocatoria ID, cargo ID, ruta del expediente	Postulante
LISPOST	filtro	Postulante
EVAREQ	postulación ID, requisito, cumple, observación	Evaluador
HABPOS	postulación ID, estado, observación	Decano
REGMER	postulación ID, criterio, puntaje, observación	Evaluador

REGEXA	postulación ID, puntaje, observación	Evaluador
ASIEVA	postulación ID, evaluador ID, tipo	Decano
GENRAN	convocatoria ID	Decano
ASIPLA	postulación ID, asignar true o false	Decano
AUDCAL	entidad, entidad ID	Decano
REPEST	convocatoria ID	Decano
AYUDA	sin parámetros	Público

5 Reglas de validación

- El asunto debe contener un comando en mayúsculas seguido por corchetes. Cada parámetro debe estar entre comillas dobles.
- El analizador rechaza asuntos incompletos, comas finales, parámetros sin comillas y comandos desconocidos.
- Las fechas usan el formato ISO AAAA-MM-DD y la fecha final no puede preceder a la inicial.
- Los identificadores deben ser enteros positivos; las plazas aceptan cero o un número positivo. Letras, NaN, infinitos y desbordamientos se rechazan.
- Los puntajes se limitan al intervalo de 0 a 100 con máximo dos decimales. PostgreSQL repite esta comprobación mediante restricciones CHECK.
- Los textos respetan el tamaño de cada columna y no admiten controles, saltos de línea ni espacios accidentales en los extremos.
- Las operaciones privadas verifican el correo activo y el rol; el Vicedecano puede ejecutar operaciones administrativas del Decano.
- El primer usuario Decano puede registrarse cuando la tabla de usuarios está vacía.

6 Modelo de datos

Tabla	Contenido principal
p1_usuario	Registro, nombres, rol, correo y estado.
p1_convocatoria	Periodo, estado y cantidad de plazas.
p1_cargo	Cargo y unidad académica.
p1_postulacion	Relación entre convocatoria, postulante y cargo; puntajes y plaza.

p1_expediente	Ruta y tipo del documento digital.
p1_evaluacion_requisito	Cumplimiento, observación y evaluador.
p1_merito / p1_examen	Calificaciones que alimentan el resultado final.
p1_asignacion_evaluador	Evaluadores asignados a cada postulación.
p1_auditoria	Actor, comando, entidad, detalle y fecha.
p1_correo_control	Estado, reintentos y respuesta pendiente.
p1_resultado_orden	Resultado idempotente transaccional.
p1_correo_procesado	UID de los correos respondidos.

Las tablas usan el prefijo p1_ para convivir con otros proyectos del grupo sin alterar sus datos. Las consultas emplean sentencias preparadas. Cada operación, su auditoría y su resultado idempotente se confirman en una sola transacción; una caída posterior del correo no vuelve a ejecutar el cambio.

7 Cálculo y ranking

Cada registro de méritos o examen actualiza los acumulados de la postulación. El resultado final se calcula con 40 % de méritos y 60 % del promedio de examen. GENRAN ordena de mayor a menor puntaje y utiliza el identificador de postulación como desempate estable.

La asignación de plaza cambia el estado a GANADOR cuando recibe true. Cuando recibe false, retira la asignación y devuelve el estado a HABILITADO.

8 Seguridad y manejo de errores

- Las contraseñas se reciben mediante MAIL_PASSWORD y DB_PASSWORD; no se incluyen en el repositorio ni en los paquetes.
- El servicio valida roles, sintaxis, tipo, rango, fechas, estados y tamaño antes de ejecutar SQL; PostgreSQL conserva restricciones defensivas equivalentes.
- La creación del primer DECANO exige que remitente, nuevo correo y BOOTSTRAP_ADMIN_EMAIL coincidan.
- Cada ciclo procesa como máximo 25 mensajes. Los IDs históricos se consultan por lotes y no se cargan todos en memoria.
- Roundcube HTTPS cifra autenticación, lectura y respuesta; POP3 sin TLS queda solo como respaldo manual.
- Los cortes de PostgreSQL, Internet o Roundcube activan tiempos máximos y reintentos progresivos, sin cerrar el servicio.
- La cola p1_correo_control separa ejecución y respuesta: si el correo está caído, la respuesta queda pendiente sin repetir el negocio.
- p1_resultado_orden usa el identificador del mensaje como clave idempotente. Negocio, auditoría y resultado se confirman o revierten juntos.

- Un bloqueo asesor de PostgreSQL impide que dos instancias procesen la misma bandeja simultáneamente.
- Windows y Linux incluyen scripts de reinicio; Fedora dispone además de una unidad systemd endurecida.
- El programa conserva las tablas ajenas al Proyecto 1 y trabaja únicamente sobre el esquema p1_.

9 Pruebas realizadas

Prueba	Resultado observado
Compilación Maven	JAR ejecutable generado correctamente.
Pruebas automatizadas	25 pruebas de analizador, permisos, bootstrap, configuración, límites y reintentos sin fallos.
Fuzzing	10.000.000 de asuntos aleatorios sin derribar el analizador.
Concurrencia	320.000 análisis en 32 hilos sin errores.
PostgreSQL remoto	Esquema resiliente p1_ y restricciones CHECK aplicados correctamente.
Caída simulada	El proceso permaneció activo y aplicó reintentos progresivos.
Roundcube HTTPS	Lectura real verificada sobre 149 mensajes sin exponer contenido.
Filtro real	LISCON["C"] ejecutó SQL parametrizado y respondió: Sin resultados.
Dependencias	Jackson 2.22.3, JDBC 42.7.14 y HttpClient 5.6.

No se atribuyen pruebas que no se realizaron. Las pruebas integrales documentadas corresponden a AYUDA y LISCON; los demás casos se verifican mediante validaciones automatizadas, construcción del proyecto y revisión de las sentencias SQL implementadas.

10 Instalación y ejecución

Requisitos: Java 17, Maven 3.9 o superior, acceso a Internet y las credenciales del Grupo 09 SA.

Paso	Acción
1	Aplicar database/schema.sql en db_grupo09sa.
2	Definir MAIL_PASSWORD y DB_PASSWORD como variables de entorno.
3	Ejecutar mvn clean test package.
4	Windows: scripts/run-service.ps1. Linux: scripts/run-service.sh o systemd.

5	Solicitar el catálogo de ayuda y revisar también Spam.

11 Demostración para la defensa

Minutos	Demostración
0–2	Problema, objetivo y formato del asunto.
2–5	Arquitectura y modelo de datos.
5–8	Arranque del servicio Java y catálogo de ayuda.
8–12	Crear o listar datos de convocatoria y postulación.
12–15	Calificaciones, ranking y estadísticas.
15–18	Auditoría, manejo de errores y conclusión.

12 Conclusiones

Cumplimos el flujo solicitado por el docente: una orden enviada en el asunto se procesa automáticamente, afecta o consulta PostgreSQL y genera una respuesta al remitente. La implementación mantiene separados los datos, valida la entrada y conserva una cola transaccional para recuperarse de cortes sin repetir operaciones.

La prueba integral demostró que el sistema funciona desde una cuenta Gmail externa. En la primera interacción Gmail puede enviar la respuesta a Spam; recomendamos marcar el remitente institucional como seguro antes de la defensa. El código, el esquema, este documento y la presentación se entregan juntos para que la evidencia coincida con la implementación.